ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Paolo Dulio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Integrale definito e sua interpretazione geometrica

Primo -Algebra degli integrali definiti
-Primitive ed integrale indefinito

Secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale

Dolce Metodi particolari di integrazione

Digestivo Integrali impropri e loro convergenza

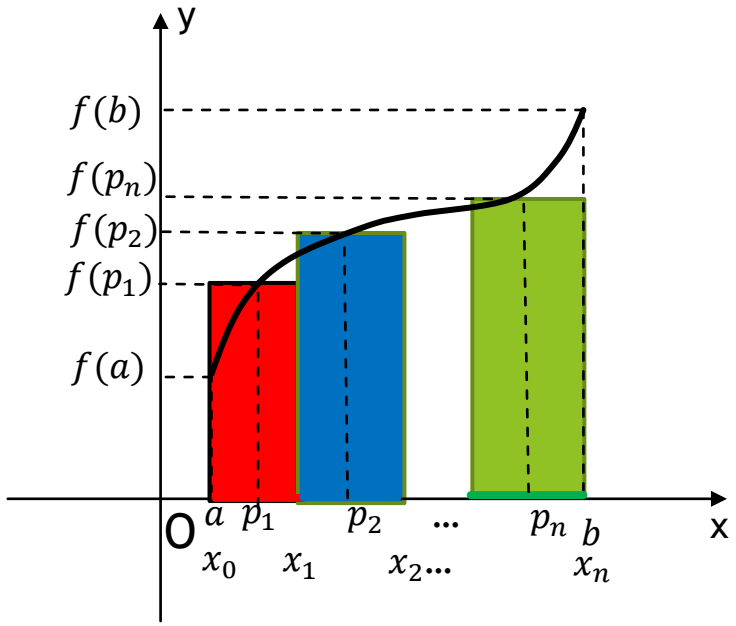


DEFINIZIONE DI INTEGRALE

Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata.

Suddividiamo $[a, b]$ in n intervallini $[x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, n$, con $x_k = a + \frac{b-a}{n} k, k = 0, \dots, n$.

Scegliamo un punto $p_j \in [x_{j-1}, x_j], \forall j$



Consideriamo la somma di Cauchy-Riemann

$$S_n = \sum_{j=1}^{n} f(p_j)(x_j - x_{j-1}) = \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^{n} f(p_j)$$

Geometricamente, S_n rappresenta la somma delle aree di rettangolini

Diciamo che f è **integrabile** in $[a, b]$ se esiste finito $\lim_{n\to\infty} S_n$, ed è **indipendente dalla scelta dei punti** $p_j \in [x_{j-1}, x_j]$ ad ogni passo della costruzione.

Indichiamo ciò con la notazione data da

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \int_a^b f(x)dx$$

Geometricamente, tale limite rappresenta l'area del trapezoide, cioè la regione tra il grafico della funzione e l'asse x

Osservazione Funzioni continue, o con un numero finito di punti di discontinuità a salto in $[a, b]$, sono integrabili

PROPRIETA' DELL'INTEGRALE

Siano f, g funzioni integrabili in $[a, b]$, ed $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Abbiamo allora

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

Linearità dell'integrale

Si dimostra facilmente osservando che i fattori moltiplicativi si possono portare fuori dalle somme di Cauchy-Riemann, e che la somma di Cauchy-Riemann di $f + g$ è la somma di Cauchy-Riemann di f più la somma di Cauchy-Riemann di g.

Se $r \in [a, b]$, allora f è integrabile anche su $[a, r]$ ed $[r, b]$, e si ha

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^r f(x)dx + \int_r^b f(x)dx$$

Additività dell'integrale

Si spezza la somma di Cauchy-Riemann riguardante l'intervallo $[a, b]$ nella somma delle due somme di Cauchy-Riemann relative ad $[a, r]$ ed $[r, b]$.

Per convenzione si pone $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$



Se $f \geq g$ in $[a, b]$ $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Monotonia dell'integrale



Ciò deriva dal fatto che $|f| \geq f$ e $-|f| \leq f$, quindi

$$-\int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

In particolare, quindi $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

TEOREMA DELLA MEDIA

Per le funzioni continue su un intervallo chiuso, vale il seguente interessante teorema.

Teorema. Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora esiste $c \in [a,b]$ tale che

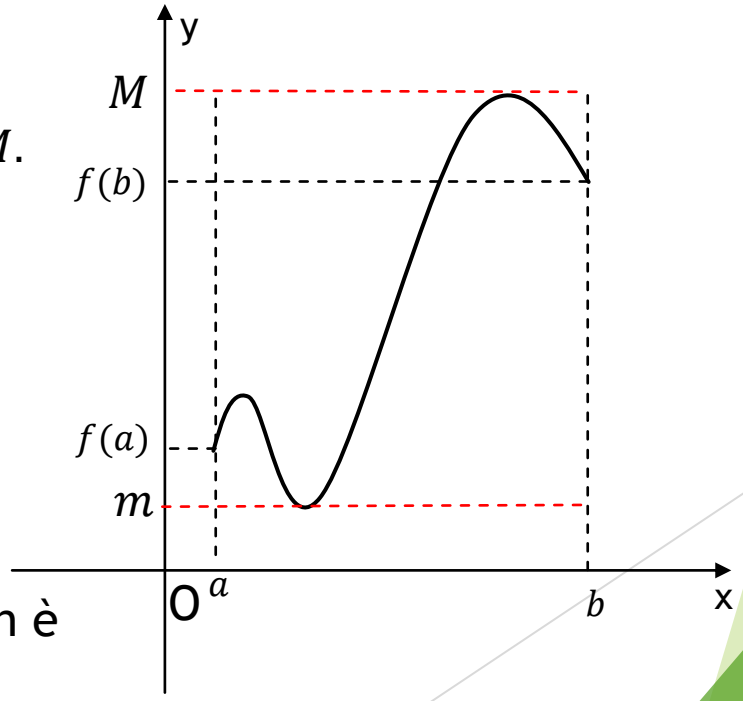


$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx = f(c).$$

Dimostrazione. Poiché f è continua, essa ammette in $[a,b]$ minimo e massimo.

Indicando minimo e massimo con m ed M, rispettivamente, e sfruttando la monotonia, abbiamo

$$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b m\,dx \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le \frac{1}{b-a}\int_a^b M\,dx = M.$$



Poiché f assume tutti i valori intermedi tra m ed M, si ha la tesi. □

Osservazione. Se f è limitata, ma non continua, le precedenti disuguaglianze sono ancora valide, ma non è garantito che f assuma tutti i valori intermedi.

PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE



Sia $f: I \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo I.

Se esiste una funzione G, derivabile in I, tale che $G'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$, allora diciamo che G è **una primitiva** di f in I.

Se G è primitiva di f in I, allora anche $G + c$, con c costante arbitraria, è ancora una primitiva di f in I.

Al contrario, se G_1, G_2 sono primitive di f in I, allora $G_1'(x) = G_2'(x) = f(x)$, quindi $G_1'(x) - G_2'(x) = (G_1 - G_2)'(x) = 0$, per cui $G_1 - G_2 = c, \text{con } c$ costante. Ciò è una delle conseguenze del Teorema di Lagrange, dove è fondamentale che f sia definita su un intervallo.

Esempio. $f(x) = x^2$



$G_1(x) = \frac{1}{3}x^3$ è una primitiva

$G_2(x) = \frac{1}{3}x^3 + c$ è ancora una primitiva



Osservazione. Non tutte le funzioni ammettono primitiva. Per esempio, non hanno primitiva le funzioni con punti di discontinuità a salto in I.

Osservazione. Le funzioni continue in I ammettono sempre primitiva. Questo consente di ottenere un importante risultato, che fornisce il valore di un integrale senza bisogno di usare le somme di Cauchy-Riemann, ed il calcolo del corrispondente limite.

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Teorema. Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua, e G una primitiva di f in $[a, b]$. Allora risulta

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a).$$

Dimostrazione. Poiché f è continua, allora f è integrabile, e il valore dell'integrale si ottiene come limite di una qualsiasi somma di Cauchy-Riemann, indipendentemente dalla successione considerata.

Consideriamo i punti $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, che suddividono $[a, b]$ in n intervallini $[x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \dots, n$, di uguale ampiezza, quindi tali che, per ogni j, si ha $x_j - x_{j-1} = \frac{b-a}{n}$.

Consideriamo la catena di uguaglianze date da

$$\begin{aligned} G(b) - G(a) &= G(x_n) - G(x_0) = \\ &= G(x_n) - G(x_{n-1}) + G(x_{n-1}) - G(x_{n-2}) + G(x_{n-2}) + \dots \\ &+ G(x_2) - G(x_1) + G(x_1) - G(x_0) = \sum_{j=1}^{n} [G(x_j) - G(x_{j-1})] \end{aligned}$$

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Per il teorema di Lagrange, in ogni intervallino $[x_{j-1}, x_j]$ esiste un punto p_j tale che

$$G(x_j) - G(x_{j-1}) = G'(p_j)(x_j - x_{j-1}) = f(p_j)(x_j - x_{j-1})$$

Di conseguenza abbiamo

somma di Cauchy-Riemann

$$G(b) - G(a) = \sum_{j=1}^{n} [G(x_j) - G(x_{j-1})] = \sum_{j=1}^{n} f(p_j)(x_j - x_{j-1}) = \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^{n} f(p_j) = S_n$$

La precedente uguaglianza vale per ogni n, quindi anche per $n \to \infty$, per cui

$$G(b) - G(a) = \lim_{n\to\infty} S_n = \int_a^b f(x)dx. \qquad \square$$

Osservazione. Il calcolo dell'integrale viene quindi ridotto alla differenza delle valutazioni di una primitiva agli estremi dell'intervallo $[a, b]$, il che viene indicato con $[G(x)]_a^b$.

Esempio. $f(x) = x^2, [a, b] = [0,1]$

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 x^2 dx = [G(x)]_0^1 = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Il precedente risultato può anche essere ottenuto mediante l'uso della funzione integrale

Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Definiamo funzione integrale di f la funzione data da

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Possiamo allora dimostrare che $F(x)$ è derivabile, ed $F'(x) = f(x)$.

Abbiamo infatti

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt$$

Per il Teorema della media, esiste $c_h \in [x, x+h]$, tale che

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = hf(c_h).$$

Pertanto, si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{hf(c_h)}{h} = f(x) \quad \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

Quindi, F è una primitiva di f, cioè $F(x) = G(x) + C$

$F(a) = 0 \Rightarrow C = -G(a)$



Di conseguenza, abbiamo

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) = G(b) + C = G(b) - G(a)$$

CALCOLO DI UNA PRIMITIVA

Definizione. La generica primitiva di una funzione f viene detta integrale indefinito di f e si indica con

$$\int f(x)dx\,.$$

Risulta cioè

$$\int f(x)dx = G(x) + c\,,$$

essendo G una primitiva di f, e c una costante qualsiasi.

Problema. Come si calcola una primitiva di una data funzione continua?

Innanzitutto, non esiste un metodo generale. Pur sapendo che esistono primitive, non è detto che queste si possano scrivere esplicitamente.

Per risalire a una primitiva di una funzione composta, si cerca di sfruttare le proprietà delle derivate, e di combinare tra loro le primitive delle funzioni elementari, ottenute semplicemente dalla lettura inversa della tabella delle corrispondenti derivate.

Esempio. Calcoliamo una primitiva di un polinomio.

Per esempio, consideriamo il polinomio $f(x) = x^3 + 5x^2 - 2x + 3$

Per la linearità dell'integrale, abbiamo

$$\int (x^3+5x^2 - 2x + 3)dx = \int x^3dx + \int 5x^2dx - \int 2xdx + \int 3dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - x^2 + 3x + c$$

Alcuni integrali immediati

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + c$$

$$\int sin\, x\, dx = -cos\, x + c$$

$$\int cos\, x\, dx = sin\, x + c$$

$$\int \frac{1}{cos^2 x} dx = tg\, x + c$$

$$\int \frac{1}{sin^2 x} dx = -cotg\, x + c$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = atan\, x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arc\, sin\, x + c$$

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = arc\, cos\, x + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + c$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Integrazione per sostituzione.

Sia $G(t)$ una primitiva di $f(t)$, per ogni $t \in I$. Sia $t = \varphi(x)$ una funzione derivabile con continuità in un intervallo $[a, b]$, con $\varphi([a, b]) \subset I$.

Abbiamo allora

$$G'(t) = \big(G \circ \varphi(x)\big)' = G'\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x) = f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x).$$

Quindi $G \circ \varphi(x)$ è una primitiva di $f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)$, per cui

$$\int f(t)dt = G(t) = \int f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)dx.$$

Osservazione. Conviene leggere la formula al contrario, utilizzandola sostituendo una funzione $\varphi(x)$ con t, e $\varphi'(x)dx$ con dt.

Esempio.

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \int \frac{1}{t + \frac{1}{t}}\left(\frac{1}{t}\right)dt = \int \frac{1}{1+t^2}\,dt = \operatorname{atan} t + c = \operatorname{atan}(e^x) + c$$

$$\varphi(x) = e^x = t,$$
$$\varphi'(x)dx = e^x dx = dt$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Osservazione. Nel caso in cui si debba calcolare l'integrale definito di una funzione, la sostituzione deve essere applicata anche agli estremi di integrazione.

In alternativa, si calcola l'integrale definito, esprimendolo rispetto alla variabile iniziale, ed applicando poi il teorema fondamentale del calcolo integrale.

Esempio. Calcoliamo il seguente integrale definito $\int_1^2 \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx$

Primo metodo.

$$\int_1^2 \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \int_e^{e^2} \frac{1}{t + \frac{1}{t}}\left(\frac{1}{t}\right)dt = [\operatorname{atan} t]_e^{e^2} = \operatorname{atan} e^2 - \operatorname{atan} e$$

$x \in [1,2] \;\Rightarrow e^x = t \in [e, e^2]$

Secondo metodo. $\int_1^2 \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = [\operatorname{atan} e^x]_1^2 = \operatorname{atan} e^2 - \operatorname{atan} e$

Osservazione. Un uso interessante dell'integrazione per sostituzione è il seguente

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \int \frac{1}{t}\,dt = \log|t| + c = \log|f(x)| + c$$

$f(x) = t, \quad f'(x)dx = dt$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Integrazione per parti

Siano f, g due funzioni derivabili in un intervallo $[a, b]$. Abbiamo allora

$$(fg)' = f'g + fg' \quad \text{cioè} \quad fg' = (fg)' - f'g,$$

e quindi

$$\int f(x)g'(x)dx = \int \big(f(x)g(x)\big)'dx - \int \big(f'(x)g(x)\big)dx,$$

da cui

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int \big(f'(x)g(x)\big)dx.$$

Esempio. Calcoliamo il seguente integrale $\int xe^x dx$.

Usando $f(x) = x, g(x) = e^x$, abbiamo

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

Osservazione. Quando vengono svolti più integrali indefiniti, si conglobano alla fine le varie costanti di integrazione

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

A volte, l'integrazione per parti può fornire il risultato indirettamente, cioè riproducendo l'integrale iniziale con segno opposto.



Esempio. Calcoliamo il seguente integrale

$$\int \cos^2 x \, dx \, .$$

Integrando per parti, con $f(x) = \cos x$ e $g'(x) = \cos x$, abbiamo

$$\int \cos^2 x \, dx = \sin x \cos x - \int \sin x(-\sin x)dx$$

$$= \sin x \cos x + \int (1 - \cos^2 x)dx$$

$$= \sin x \cos x + x - \int \cos^2 x \, dx$$

Di conseguenza, possiamo scrivere

$$2\int \cos^2 x \, dx = \sin x \cos x + x \qquad \Rightarrow \qquad \int \cos^2 x \, dx = \frac{\sin x \cos x + x}{2} + c$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Funzioni razionali fratte. Consideriamo una funzione $f = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, con $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ polinomi, di gradi n, m, rispettivamente.

Se $n \geq m$, mediante la divisione tra polinomi si scrive f come somma tra un polinomio ed una nuova funzione razionale fratta avente numeratore di grado inferiore al grado del denominatore.

Quindi, basta risolvere il problema nel caso $n < m$

- $m = 1$

$$\int \frac{a}{bx + c} dx = \frac{a}{b} \log|bx + c| + K$$

- $m = 2 \quad P_1(x) = ax + b, \quad Q_2(x) = (rx + c)(sx + d)$ con $c, d, r, s \in \mathbb{R}$. Si cercano $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{ax + b}{(rx + c)(sx + d)} = \frac{A}{rx + c} + \frac{B}{sx + d}$$

per trovare A, B basta fare il denominatore comune al secondo membro e uguagliare i polinomi al numeratore di entrambi i membri

$$\Rightarrow \int \frac{ax + b}{(rx + c)(sx + d)} dx = \int \frac{A}{rx + c} dx + \int \frac{B}{sx + d} dx$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

- $m = 2 \quad P_1(x) = ax + b, \quad Q_2(x) = (\mathrm{c}x + \mathrm{d})^2$ con $\mathrm{c}, \mathrm{d} \in \mathbb{R}$. Si pone $cx + d = t$, per cui

$$\int \frac{ax+b}{(cx+d)^2}\,dx = \int \frac{\frac{a(t-d)}{c}+b}{t^2}\frac{1}{c}\,dt = \frac{a}{c^2}\int \frac{1}{t}\,dt - \frac{ad}{c^2}\int \frac{1}{t^2}\,dt + \frac{b}{c}\int \frac{1}{t^2}\,dt$$

$$= \frac{a}{c^2}\log|t| + \frac{ad-bc}{c^2}\frac{1}{t} + K = \frac{a}{c^2}\log|cx+d| + \frac{ad-bc}{c^2}\frac{1}{(cx+d)} + K$$

- $m = 2$, $P_1(x) = ax + b$ e $Q_2(x) = cx^2 + dx + e$, con $\mathrm{c}, \mathrm{d}, \mathrm{e} \in \mathbb{R}$ e $Q_2(x)$ non scomponibile

Poiché $Q_2(x)$ non è scomponibile, abbiamo $\Delta = \mathrm{d}^2 - 4\mathrm{ce} < 0$, ed è utile il seguente risultato

$$\int \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{cx^2 + dx + e}}\,\boldsymbol{dx} = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\operatorname{atan}\frac{2cx+d}{\sqrt{-\Delta}} + K$$

si verifica immediatamente derivando il secondo membro



Pertanto, possiamo integrare $\frac{P_1(x)}{Q_2(x)}$ procedendo come segue

$$\int \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}\,dx = \int \frac{\frac{a}{2c}2cx + \frac{a}{2c}d - \frac{a}{2c}d + b}{cx^2+dx+e}\,dx$$

$$= \frac{a}{2c}\int \frac{2cx+d}{cx^2+dx+e}\,dx + \frac{2bc-ad}{2c}\int \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{cx^2+dx+e}}\,\boldsymbol{dx}$$

Il numeratore è la derivata del denominatore



$$= \frac{a}{2c}\log|cx^2+dx+e| + \frac{2bc-ad}{c\sqrt{-\Delta}}\operatorname{atan}\frac{2cx+d}{\sqrt{-\Delta}} + K$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Esempio

$$\int \frac{12x+7}{10x^2+19x+6}\,dx$$

$$Q_2(x) = 10x^2 + 19x + 6$$

$$\Delta = 19^2 - 240 = 361 - 240 = 121 > 0$$

Quindi $Q_2(x)$ si scompone in $Q_2(x) = (5x+2)(2x+3)$

$$\frac{12x+7}{10x^2+19x+6} = \frac{A}{5x+2} + \frac{B}{2x+3} \quad \Rightarrow \frac{12x+7}{10x^2+19x+6} = \frac{(2A+5B)x + 3A + 2B}{10x^2+19x+6}$$

Pertanto, deve essere

$$\begin{cases} 2A + 5B = 12 \\ 3A + 2B = 7 \end{cases}$$

risolvendo si ottiene $A = 1,\ B = 2$

$$\int \frac{12x+7}{10x^2+19x+6}\,dx = \int \frac{1}{5x+2}\,dx + \int \frac{2}{2x+3}\,dx = \frac{1}{5}\log|5x+2| + \log|2x+3|$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Esempio

$$\int \frac{3x-1}{x^2+x+1}\,dx$$

$$Q_2(x) = x^2 + x + 1$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$$

Quindi $Q_2(x)$ non si scompone, per cui il risultato è del tipo

$$\int \frac{3x-1}{x^2+x+1}\,dx = \frac{a}{2c}\log|cx^2+dx+e| + \frac{2bc-ad}{c\sqrt{-\Delta}}\operatorname{atan}\frac{2cx+d}{\sqrt{-\Delta}} + K$$

con $a = 3, b = -1, c = 1, d = 1, e = 1$, e quindi

$$\int \frac{3x-1}{x^2+x+1}\,dx = \frac{3}{2}\log(x^2+x+1) - \frac{5}{\sqrt{3}}\operatorname{atan}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + K$$

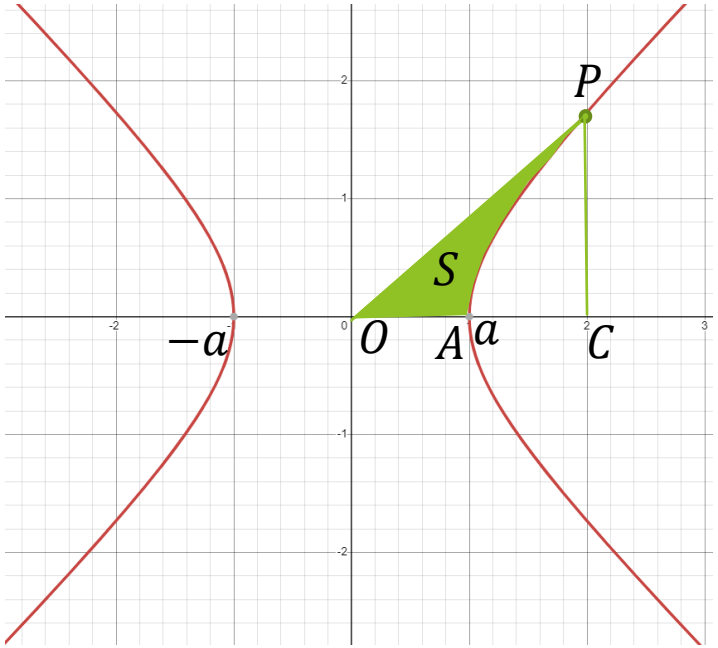
Osservazione. Possiamo scrivere l'argomento del logaritmo senza il valore assoluto poiché, essendo $\Delta < 0$, $Q_2(x)$ ha il segno del coefficiente di x^2, quindi positivo in tale esempio

Osservazione. I metodi visti si possono applicare anche nel caso in cui il denominatore abbia grado maggiore di 2, pur di riuscire a scomporlo in fattori di primo o di secondo grado irriducibili. Fatto ciò, si scompone la frazione in frazioni semplici del tipo considerato

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Funzioni iperboliche In certi tipi di integrale è utile sfruttare le funzioni iperboliche.

Consideriamo l'iperbole equilatera $x^2 - y^2 = a^2$, che si può rappresentare graficamente in maniera semplice mediante le due funzioni $y = \pm\sqrt{x^2 - a^2}$



Consideriamo un punto $P(x, y)$ appartenente all'iperbole, e sia S l'area del settore iperbolico OPA

Posto $\frac{2S}{a^2} = t$, definiamo le seguenti funzioni di t

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$



Osservazione
Se $a = 1$, abbiamo $t = 2S$

Abbiamo diverse interessanti proprietà

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

$$f(t) = \cosh t \;\Rightarrow\; f'(t) = \sinh t$$

$$f(t) = \sinh t \;\Rightarrow\; f'(t) = \cosh t$$

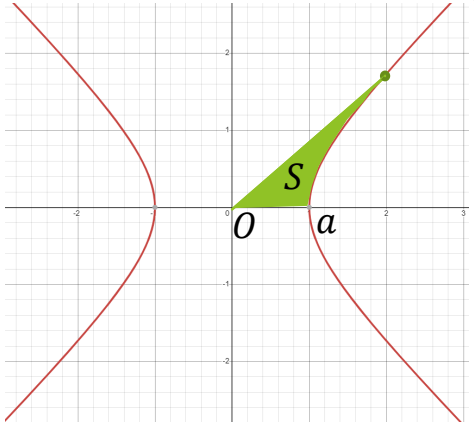
Integrando per parti (come si è fatto per $\sin^2 x$ e $\cos^2 x$), si ricava

$$\int \cosh^2 x dx = \frac{\sinh x \cosh x + x}{2} + c \qquad \int \sinh^2 x dx = \frac{\sinh x \cosh x - x}{2} + c$$

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Ricaviamo ora le funzioni iperboliche inverse

$$\sinh t = x \quad \Rightarrow \frac{e^t - e^{-t}}{2} = x \quad \Rightarrow \frac{e^{2t} - 1}{2e^t} = x \quad \Rightarrow e^{2t} - 2xe^t - 1 = 0$$



Posto $e^t = q$ abbiamo

$$q^2 - 2xq - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad q = x + \sqrt{x^2 + 1}$$



e quindi

$$\operatorname{arsinh} x = t = \log q = \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

Osservazione

Poiché $t = \frac{2S}{a^2}$, l'area del settore iperbolico è

$$S = \frac{a^2}{2} t = \frac{a^2}{2} \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

In maniera analoga, otteniamo

$$\operatorname{arcosh} x = \log\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$$



L'uso delle funzioni iperboliche si rivela spesso utile per integrare funzioni in cui compaiono particolari radici.

METODI PARTICOLARI DI INTEGRAZIONE

Esempio Calcolare il seguente integrale

$$\int \sqrt{x^2-1}\,dx$$

Posto $x = \cosh t$, abbiamo $dx = \sinh t\, dt$, e quindi

$$\int \sqrt{x^2-1}\,dx = \int \sqrt{\cosh^2 t - 1}\,\sinh t\, dt = \int \sinh^2 t\, dt = \frac{\sinh t \cosh t - t}{2} + c$$

$$= \frac{x\sqrt{x^2-1} - \operatorname{arcosh} x}{2} + c = \frac{x\sqrt{x^2-1} - \log\left(\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right)}{2} + c$$

Analogamente, abbiamo i seguenti integrali

$$\int \sqrt{x^2+1}\,dx = \frac{x\sqrt{x^2+1} + \log\left(\left|x+\sqrt{x^2+1}\right|\right)}{2} + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \operatorname{arcosh} x + c = \log\left(\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right) + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \operatorname{arsinh} x + c = \log\left(\left|x+\sqrt{x^2+1}\right|\right) + c$$



Attenzione a non confondere con gli integrali che forniscono le funzioni goniometriche inverse

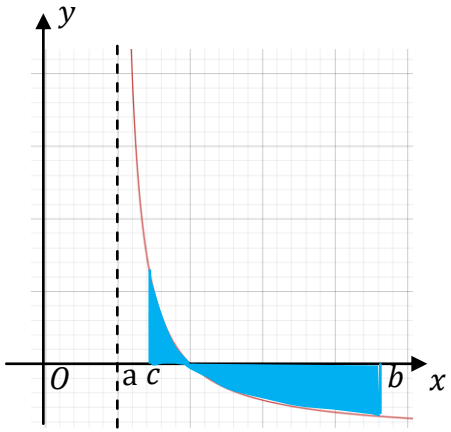
$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arccos x + c$$

INTEGRALI IMPROPRI

Sia $f\colon (a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua in $(a,b]$, tale che

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$$



Poiché f non è limitata, non è definito l'integrale di f in tutto l'intervallo chiuso $[a,b]$.

Tuttavia, per ogni $c \in (a,b)$, f è integrabile in $[c,b]$.

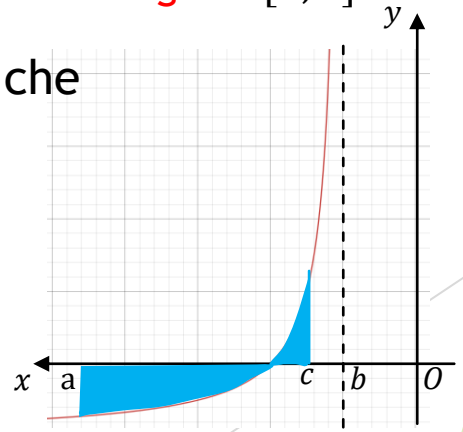
Diciamo che f è integrabile in senso improprio (o generalizzato) in $[a,b]$, se esiste finito il limite

$$\lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)dx$$

integrale improprio di f in $[a,b]$.
In tal caso, si dice anche che l'integrale converge in $[a,b]$. In caso contrario, si dice che l'integrale diverge in $[a,b]$.

Analogamente, sia $f\colon [a,b) \to \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a,b)$, tale che

$$\lim_{x\to b^-} f(x) = \pm\infty$$



In tal caso, la definizione di integrale improprio si applica se esiste finito il limite

$$\lim_{c\to b^-} \int_a^c f(x)dx$$

INTEGRALI IMPROPRI

Esempio. Discutere, al variare di $\alpha > 0$, la convergenza del seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx\,.$$

La funzione $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ è continua in $(0,1]$, ed inoltre

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$$

Cominciamo a considerare $\alpha \neq 1$. Preso un qualsiasi $c \in (0,1]$, abbiamo

$$\int_c^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \left[\frac{1}{1-\alpha}x^{1-\alpha}\right]_c^1 = \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{c^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right)$$

e quindi

$$\lim_{c\to 0^+}\int_c^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{c\to 0^+}\left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{c^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } \alpha > 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{se } 0 < \alpha < 1. \end{cases}$$

Per $\alpha = 1$, invece

$$\int_c^1 \frac{1}{x}\,dx = [\log x]_c^1 = -\log c \quad \Rightarrow \quad \lim_{c\to 0^+}(-\log c) = +\infty$$

Quindi, per $\alpha \geq 1$ l'integrale diverge, mentre, per $0 < \alpha < 1$ l'integrale converge.

INTEGRALI IMPROPRI

Le stesse identiche considerazioni si applicano nel caso in cui si abbia una funzione $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$, continua in $[a,+\infty)$ oppure $f:(-\infty,b]\to\mathbb{R}$, continua in $(-\infty,b]$, ponendo

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{c\to+\infty}\int_a^c f(x)dx \qquad \text{oppure} \qquad \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{c\to-\infty}\int_c^b f(x)dx$$

Se tali limiti esistono finiti si parla di convergenza degli integrali, altrimenti si dice che tali integrali divergono.

Esempio. Discutere, al variare di $\alpha\in(0,+\infty)$, la convergenza del seguente integrale

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^\alpha}dx\,.$$

Con gli stessi calcoli svolti nel precedente esempio, abbiamo

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^\alpha}dx = \begin{cases} +\infty, & \text{se } 0<\alpha<1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha>1 \\ +\infty & \text{se } \alpha=1 \end{cases}$$

Quindi, per $\alpha>1$ l'integrale converge, mentre, per $0<\alpha\leq 1$ l'integrale diverge

CRITERI DI CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI IMPROPRI

Teorema. Sia $f:[a,+\infty) \to \mathbb{R}$, continua in $[a,+\infty)$, con $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a,+\infty)$.

(a) Se esiste g integrabile in senso improprio in $[a,+\infty)$, ed $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in [a,+\infty)$, allora anche f è integrabile in senso improprio in $[a,+\infty)$, e

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

(b) Se esiste g continua in $[a,+\infty)$, con $f(x) \geq g(x) \geq 0\ \forall x \in [a,+\infty)$, tale che

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty \quad \text{allora} \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$$

Dimostrazione.

(a) Consideriamo le funzioni integrali date da

$$F(t) = \int_a^t f(x)dx \qquad G(t) = \int_a^t g(x)dx,$$

Essendo $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in [a,+\infty)$, si ha $F(t) \leq G(t)\ \forall t > a$.

Poiché le funzioni integrande sono non negative, $F(t)$ e $G(t)$ sono monotone crescenti.

Quindi, esistono i limiti per $t \to +\infty$ sia di $F(t)$ che di $G(t)$, ed essendo $g(x)$ integrabile in senso improprio in $[a,+\infty)$, il limite per $t \to +\infty$ di $G(t)$ è finito.

Quindi, anche il limite per $t \to +\infty$ di $F(t)$ è finito, ed f è integrabile in senso improprio.

(b) La tesi si ottiene con un ragionamento analogo. □

CRITERI DI CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI IMPROPRI

Osservazione. Una condizione necessaria per la convergenza all'infinito è che

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

Infatti, abbiamo il seguente risultato.

Teorema. Sia $f\colon [a,+\infty) \to \mathbb{R}$, continua in $[a,+\infty)$, con $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a,+\infty)$, e

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L > 0.$$

Allora, l'integrale improprio di f su $[a,+\infty)$ diverge.

Dimostrazione. Per ogni $\epsilon > 0$, esiste un $x_0(\epsilon)$ tale che $f(x) > L - \epsilon$ per ogni $x > x_0(\epsilon)$.

Presa la funzione $g(x) = \frac{L}{2}$, e preso $\epsilon = \frac{L}{2}$, abbiamo $f(x) > g(x)$ per ogni $x > x_0(\epsilon)$, per cui

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{x_0(\epsilon)} f(x)dx + \int_{x_0(\epsilon)}^{+\infty} f(x)dx > \int_{x_0(\epsilon)}^{+\infty} f(x)dx > \int_{x_0(\epsilon)}^{+\infty} g(x)dx = +\infty$$

INTEGRALI IMPROPRI

Esempio. Discutere, al variare di $\alpha, \beta > 0$, la convergenza del seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha \log^\beta x}\, dx\,.$$

Abbiamo visto che

$$\lim_{c\to 0^+} \int_c^1 \frac{1}{x^\alpha}\, dx = \lim_{c\to 0^+} \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{c^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } \alpha \geq 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{se } 0 < \alpha < 1. \end{cases}$$

Quindi, per il criterio del confronto, per $0 < \alpha < 1$, si ha convergenza per ogni β.

Per $\alpha = 1$ è utile considerare il cambio di variabile $\log x = t$, da cui si ha la convergenza per ogni $\beta > 1$, mentre diverge negli altri casi

CRITERI DI CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI IMPROPRI

Osservazioni.

-Il precedente teorema prende il nome di teorema del confronto per gli integrali impropri su domini illimitati.

- In maniera analoga si dimostra che vale un teorema del confronto per gli integrali impropri per funzioni illimitate su domini limitati.

- Valgono anche teoremi del confronto asintotico.

Per esempio, su un dominio illimitato $[a, +\infty)$, se $f(x) \geq 0, \mathrm{g}(\mathrm{x}) > 0 \; \forall x \in [a, +\infty)$, ed esiste

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

se $L > 0$, e finito, allora

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty$$

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$$

Esempio.

$f(x) = \frac{1}{\mathrm{x}^2}, \mathrm{g}(\mathrm{x}) = \frac{2}{\mathrm{x}^2}$

Esempio.

$f(x) = \frac{1}{\mathrm{x}}, \mathrm{g}(\mathrm{x}) = \frac{2}{\mathrm{x}}$

se $L = 0$ allora

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty$$

Esempio.

$f(x) = \frac{1}{\mathrm{x}^3}, \mathrm{g}(\mathrm{x}) = \frac{1}{x^2}$

se $L = +\infty$ allora

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx = +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx = +\infty$$

Esempio.

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \mathrm{g}(\mathrm{x}) = \frac{1}{\mathrm{x}}$

- Analogamente, vale un teorema del confronto asintotico per gli integrali impropri per funzioni illimitate su domini limitati.

CRITERI DI CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI IMPROPRI

- Possiamo estendere le definizioni degli integrali impropri anche ai casi in cui

(a) le funzioni sono definite in (a, b), e sono illimitate sia per $x \to a^+$ che per $x \to b^-$.

(b) le funzioni sono definite in $(a, +\infty)$, o in $(-\infty, b)$, e sono illimitate per $x \to a^+$, o per $x \to b^-$.



Osservazione. Una ulteriore generalizzazione dell'integrale di Riemann si ottiene considerando una funzione $f: [a, b) \to \mathbb{R}$, continua in $[a, b)$, e tale che

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = L \in \mathbb{R}.$$

Allora, l'integrale

$$\int_a^b f(x)dx$$

definisce l'integrale di Riemann della funzione $\tilde{f}: [a, b] \to \mathbb{R}$ data da

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in [a, b) \\ L & \text{se } x = b. \end{cases}$$